

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

**ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по производственной практике ПМ02**

Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
ПМ.02	Осуществление интеграции программных модулей
Студент	Драпов Матвей Борисович
Курс	3
Группа №	01-23.ИСИП.ОФ.9
Период практики	25.05.2026 - 14.06.2026

Место прохождения практики: АНПОО «Хекслет колледж»
(наименование)
190020, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом № 8, литер А
(адрес)

Руководитель практики от образовательной организации

Шандыба Дарья Александровна ()
(ФИО) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

()
(ФИО) (подпись)

Результат промежуточной аттестации _____

Санкт-Петербург
2026г

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

**ЗАДАНИЕ
на производственную практику ПМ02**

Для обучающегося	<u>Драпова Матвея Борисовича</u>
Специальность	<u>09.02.07 «Информационные системы и программирование»</u>
Курс	<u>3</u>
Группа	<u>01-23 ИСИП ОФ 9</u>
По ПМ.02	<u>Осуществление интеграции программных модулей</u>
Место прохождения практики	<u>АНПОО «Хекслет колледж»</u>
Период прохождения практик	<u>25.05.2026 - 14.06.2026</u>

Цель прохождения практики: разработка и представление проекта в рамках прохождения профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей».

Задание на практику:

- 1.Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент
- 2.Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение
- 3.Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств
- 4.Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения
- 5.Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

Руководитель практики от образовательной организации

Шандыба Дарья Александровна (_____)
(ФИО) (подпись)

Задание принято к исполнению _____ « 25 » мая 2026 г.
(подпись обучающегося)

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

ДНЕВНИК

прохождения производственной практики ПМ02

Общие сведения

ФИО обучающегося	Драпов Матвей Борисович
Курс	3
Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Группа	01-23 ИСИП ОФ 9
Вид практики	Производственная
Место прохождения практики	АНПОО «Хекслет колледж»
Период прохождения практики	25.05.2026 - 14.06.2026

Учет выполняемой работы

№ п/п	Содержание работы	Дата	Кол. часов	Подпись руководителя практики
1.	Разрабатывал требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	25.05.2026	8	
2.	Разрабатывал требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	26.05.2026	8	
3.	Разрабатывал требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	27.05.2026	8	
4.	Разрабатывал требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	28.05.2026	8	
5.	Выполнял интеграцию модулей в программное обеспечение	29.05.2026	8	
6.	Выполнял интеграцию модулей в программное обеспечение	01.06.2026	8	
7.	Выполнял интеграцию модулей в программное обеспечение	02.06.2026	4	
8.	Выполнял отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств	03.06.2026	8	
9.	Выполнял отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств	04.06.2026	8	
10. 0	Выполнял отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств	05.06.2026	4	

11. 1	Выполнял отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств	08.06.2026	8	
12. 2	Осуществлял разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	09.06.2026	8	
13. 3	Осуществлял разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	10.06.2026	8	
14. 4	Производил инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования	11.06.2026	8	
15. 5	Производил инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования	12.06.2026	4	
		всего	72	

Дневник проверил: руководитель практики от профильной организации организации

Васильев Антон Александрович (_____) « 14 » июня 2026 г.

(ФИО)

(подпись)

МП

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

по итогам прохождения производственной практики ПМ02

На обучающегося	Драпова Матвея Борисовича
Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Курс	3
Группа	01-23 ИСИП ОФ 9
По ПМ.02	Осуществление интеграции программных модулей
Место прохождения практики	АНПОО «Хекслет колледж»
Период прохождения практик	25.05.2026 - 14.06.2026

Результаты освоения профессиональных компетенций

Осваиваемые профессиональные компетенции		Уровень освоения*		
		низкий/ удовлетворительное	средний/ хорошее	высокий/ отличное
ПК 2.1.	Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент			
ПК 2.2.	Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение			
ПК 2.3.	Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств			
ПК 2.4.	Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения			
ПК 2.5	Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования			
Виды работ, соответствующие ПК 4.1 – ПК 4.4				
1	Изложение требований к программному обеспечению; изложение основных методологий процессов разработки программного обеспечения; изложение основных принципов процесса разработки программного обеспечения			
2	Выполнение проектирования программного обеспечения с использованием специализированных программных пакетов; изложение основных подходов к интегрированию программных модулей; изложение концепции и реализации программных процессов			
3	Изложение основных методов и средств эффективной разработки			
4	Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев. получение результатов тестирования и их анализ; изложение основ верификации и аттестации программного обеспечения			
5	Применение стандартов кодирования более чем одного языка программирования; выявление несоответствий стандартам в предложенном коде			

*Критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций:

- низкий уровень освоения – способность к выполнению работ под непосредственным руководством руководителя практики;
- средний уровень освоения – способность к выполнению работ при периодическом консультировании руководителя практики;
- высокий уровень освоения – способность к самостоятельному выполнению работ в соответствии с требованиями руководителя практики.

Общая оценка за производственную практику по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» _____

Руководитель практики от образовательной организации

Шандыба Дарья Александровна (_____)
(ФИО) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_____ (_____)
(ФИО) (подпись)

М.П.

« 14 » июня 2026 г.

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

ХАРАКТЕРИСТИКА

На обучающегося	Драпова Матвея Борисовича
Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Курс	3
Группа	01-23 ИСИП ОФ 9
По ПМ.02	Осуществление интеграции программных модулей
Место прохождения практики	АНПОО «Хекслет колледж»
Период прохождения практик	25.05.2026 - 14.06.2026

За время производственной практики обучающийся освоил (а):

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

Работал (а) с 25 мая 2026 года по 14 июня 2026 года и показал(а) результаты по освоению следующих общих компетенций

	Общие компетенции	Результат (+,-)
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам	+
ОК 02	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности	+
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие	+
ОК 04	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами	+
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста	+
ОК 06	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения..	+
ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	+
ОК 08	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе	+

	профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	
ОК 09	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности	+
ОК 10	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	+
ОК 11	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере	+

Заключение: обучающийся Драпов Матвей Борисович готов к выполнению профессиональной деятельности по осуществлению интеграции программных модулей.

Руководитель практики от образовательной организации

Шандыба Дарья Александровна (_____)
(ФИО) (подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_____ (_____)
(ФИО) (подпись)

МП

« 14 » июня 2026 г.

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

ОТЧЕТ

О прохождении производственной практики ПМ02

Обучающийся	Драпов Матвей Борисович
Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Курс	3
ПМ02	Осуществление интеграции программных модулей
Группа	01-23 ИСИП ОФ 9
Место прохождения практики	АНПОО «Хекслет колледж»
Период прохождения практик	25.05.2026 - 14.06.2026

1. Разрабатывал требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент

В рамках BASIC-1 была изучена документация archtool и web_fractal. Были разобраны DependencyInjector, AppModule, Layer, двухпроходный алгоритм инъекции зависимостей, UnitOfWork, BaseRepo и HttpControllerABC. По итогам был подготовлен markdown-документ с ответами своими словами и примерной структурой проекта.

В BASIC-2 был разработан мини-проект ToDo API. Архитектура построена по двум bounded context: users отвечает за регистрацию и получение пользователей, todos - за CRUD задач, привязанных к пользователю. В каждом модуле сохранена структура interfaces.py, models.py, repos.py, services.py и controllers.py.

Взаимодействие слоев организовано через интерфейсы. Репозитории реализуют UserRepoABC и TodoRepoABC, сервисы реализуют UserServiceABC и TodoServiceABC, контроллеры обращаются к сервисам через абстракции. TodoService дополнительно зависит от UserServiceABC, чтобы проверять существование пользователя без прямой зависимости от конкретной реализации модуля users.

Общая схема работы приложения: entrypoints/run.py создает FastAPI-приложение, app/archtool_conf/bundle_project.py собирает DependencyInjector, engine и session_maker, после чего archtool находит реализации интерфейсов, а web_fractal подключает контроллеры к FastAPI. Запрос проходит по цепочке controller - service - repo - SQLite.

2. Выполнял интеграцию модулей в программное обеспечение

В BASIC-2 была выполнена интеграция archtool, web_fractal, FastAPI, SQLAlchemy async, aiosqlite и uvicorn. FastAPI использовался для HTTP API, SQLAlchemy - для ORM и работы с базой данных, web_fractal - для UnitOfWork, репозитория и подключения HTTP-контроллеров.

DependencyInjector был настроен с явной передачей слоев приложения и AppModule для app.users и app.todos. session_maker зарегистрирован через injector.register(), чтобы репозитории получали фабрику сессий через DI, а не через ручную передачу в конструкторах.

Интеграция с web_fractal выполнялась через import_all_models() и initialize_controllers_api(). Первая функция нужна для загрузки ORM-моделей перед созданием таблиц, вторая подключает контроллеры к FastAPI. Контроллеры наследуются от HttpControllerABC и регистрируют маршруты в init_http_routes().

Для запуска и проверки были подготовлены run.ps1 и check.ps1. Первый скрипт запускает приложение для демонстрации Swagger UI, второй автоматически поднимает сервер, выполняет curl-запросы ко всем основным эндпоинтам и останавливает процесс.

3. Выполнял отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств

При выполнении BASIC-2 и BASIC-3 проводилась отладка запуска приложения, регистрации зависимостей и работы HTTP-эндпоинтов. Использовались PowerShell, uv, uvicorn, Swagger UI, curl, server.out.log, server.err.log и проверка SQLite-файла todo_app.db. В ходе отладки были выявлены особенности совместной работы актуальных версий archtool и web_fractal. Для стабильного запуска были добавлены недостающие зависимости и проверены места, связанные с импортом моделей и подключением контроллеров. После исправлений приложение стало запускаться одной командой. Проверялась работа UnitOfWork в репозиториях: создание пользователя, получение пользователя, создание задачи, получение списка задач и отметка задачи выполненной.

Данные сохранялись в SQLite-базе, что подтверждало корректную работу транзакций и репозитив.

В BASIC-5 дополнительно была проверена среда разработки: WSL/Ubuntu, uv/Python, FastAPI, Node.js/npm, Docker и VS Code. Это позволило подготовить рабочее окружение для дальнейших задач.

4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения

Для BASIC-2 и BASIC-3 были составлены ручные тестовые сценарии для всех обязательных эндпоинтов ToDo API. В качестве тестовых данных использовались пользователь demo@example.com с именем Demo User и задачи, привязанные к созданному user_id.

Основной сценарий включал POST /users/, GET /users/{id}, POST /todos/, GET /todos/?user_id=... и PATCH /todos/{id}/complete. Так проверялись создание пользователя, сохранение данных, создание задачи, получение списка задач и изменение статуса completed.

Дополнительно проверялась целостность связи между users и todos: задача создавалась только для существующего пользователя, а список задач фильтровался по user_id. Проект также запускался на чистом виртуальном окружении через uv, чтобы убедиться в воспроизводимости README и скриптов.

В BASIC-3 был подготовлен документ для ревью и демо: план запуска, порядок демонстрации Swagger UI и ответы на ожидаемые вопросы по DI, слоям, UnitOfWork и добавлению нового модуля.

5. Производил инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

В проекте использовались принципы, изученные в BASIC-1 и BASIC-4: разделение ответственности, dependency inversion, interface-first design и слоистая архитектура. Контроллеры отвечают за HTTP-запросы, сервисы - за бизнес-логику, репозитории - за доступ к данным, интерфейсы - за контракты между слоями.

Для доступа к данным применялся шаблон Repository: UserRepo и TodoRepo скрывают детали SQLAlchemy от сервисов. Для транзакций использовался Unit of Work: UnitOfWork открывает сессию, выполняет commit при успешной операции и rollback при ошибке. Код оформлен по практикам Python-проектов: классы названы в PascalCase, функции и переменные - в snake_case, интерфейсы вынесены в interfaces.py, ORM-модели - в models.py, точка входа - в entrypoints/run.py. Зависимости объявлены через аннотации классов, как требует archtool.

В BASIC-3 было проведено повторное чтение ключевых файлов проекта и подготовлены ответы на вопросы ревью. Это подтвердило понимание архитектуры, а не только механическое копирование структуры.

Отчетная документация оформлена по требованиям инструкции: Times New Roman 12, полуторный интервал, выравнивание по ширине, поля 30 мм слева, 10 мм справа и 20 мм сверху и снизу. Цветовые выделения в заполненных областях удалены.

Обучающийся _____ (_____)

(ФИО)

(подпись)